

Aula 05 – Encapsulamento



Encapsulamento

- Encapsulamento é um dos pilares da Programação Orientada a Objetos (POO). É o ato de proteger os dados de um objeto, permitindo o acesso apenas por meio de métodos controlados.
- Desde o ECMAScript 2019, JavaScript introduziu uma forma nativa de criar propriedades privadas.
- Em JavaScript, usamos **#** para indicar atributos privados, e **get/set** para ler e alterar esses valores com segurança.
- **Vantagens**
 - Controle sobre o acesso e modificação de dados.
 - Redução de erros ao ocultar implementações internas.
 - Melhor modularidade e manutenção do código.

Encapsulamento

- O que será feito?
 - O construtor será vazio.
 - Para ter acesso as variáveis será utilizado métodos distintos nomeados de GET e SET.
 - Toda variável/atributo da classe será privada.

O que muda no código?

- Não será mais possível acessar a variável diretamente pelo objeto.
- O acesso as variáveis será por meio dos métodos GET e SET.
- Não precisa ficar criando vários construtores.

Programando em JavaScript

```
class Pessoa {
  #nome //atributo privado
  constructor() {
  }
  get nome(){ //retorna o valor do nome
    return this.#nome
  }
  set nome(valor){ //define o valor do nome
    this.#nome = valor
  }
  // Método da classe Pessoa
  dizerOla() {
    return "Olá, " + this.nome
    // Aqui usamos this.nome (sem #) pq
    ele chama o getter automaticamente
  }
}
```

```
const eu = new Pessoa()
eu.nome = "Leandro" // eu.setNome("Leandro")
console.log(eu.nome) // chama o get
console.log(eu.dizerOla()) // "Olá, Leandro"
```

`get nome()` e `set nome()` são chamados automaticamente, o código fica mais limpo e parecido com o acesso direto a uma propriedade.

`this.nome` dentro da classe chama o `get nome()` automaticamente.

O uso de `accessors` é o padrão moderno.

Atividade

1. Defina a classe Celular com dois atributos privados: #marca e #modelo.
2. Usa get e set para controlar o acesso a esses atributos.
3. Cria um método mostrarInfo() que retorna uma frase descritiva.

Ex.: O celular é da marca Samsung e o modelo é o Galaxy Z Fold 7.

4. Cria o objeto meuCelular, define valores e exibe o resultado no console.